

KC桌面——外资精译

JPM：数据中心“后院起火”，反而催生了亚太能源转型的新主线

亚太能源转型

影响：当数据中心遭遇社会反弹，恰逢美国电网并网排队改革

数据中心开发引发的社会紧张情绪（Hannah Lee的报告）很可能促使美国联邦能源监管委员会（FERC）近期提出电网并网排队改革，强调防止成本转嫁给普通用户。结合我们美国团队（Mark Strouse的报告）对FERC改革中表后（BTM）技术和输电线路的关注，我们强调BTM在获得社会认可方面的重要性。在亚太能源转型价值链中，以下主题与之相关：1) 亚太储能系统；2) 亚太电气与发电设备；3) 亚太核能小型模块化反应堆。在这些主题中，我们重点推荐以下亚太超配股票：斗山能源、潍柴A/H、英利、晓星重工、阳光电源、宁德时代-A和LG新能源。

从社会抵制到监管变革，FERC已着手推进改革，旨在通过发布《大负荷并网整合令》来缓解大负荷的电网并网排队问题。除了并网排队，该命令还强调防止成本转嫁给普通用户，以确保家庭电力用户不会实质上为数据中心增长驱动的电力基础设施投资提供交叉补贴。此前，围绕数据中心建设的速度和规模及其对当地社区和电费的广泛影响，公众已展开长期辩论，社会担忧日益加剧。

FERC改革聚焦BTM和输电。改革明确了五个关键领域，上述成本透明度是其中之一。在其他领域中，我们的美国分析师指出，表后发电技术以及输电硬件和电网稳定供应商将成为受益者。虽然储能系统可能不是表后领域的明显赢家，但我们近期专家电话会议（链接）的结论表明，储能对于更复杂的表后微电网应用至关重要。

对电价的担忧可能进一步强化BTM的理由。我们认为，如果采用“自带发电”的方式，BTM发电可以减轻公共电网的负担，这有助于获得社会认可。这为现有推动数据中心采用BTM方案的“速度优先”逻辑增添了新维度。随着监管持续发展，这可能成为BTM应用乃至更广泛范式转变的长期推动力。作为参考，一项两党法案旨在保护普通用户免于为数据中心驱动的供应紧张提供交叉补贴（链接）。

这如何映射到亚太价值链？在亚太能源转型价值链中，以下主题与之相关：1) 亚太储能系统；2) 亚太电气与发电设备；3) 亚太核能小型模块化反应堆。小型模块化反应堆核能是一个中期故事，但由于其灵活性，具备BTM部署的选择权。在这些主题中，我们重点推荐以下超配股票：斗山能源（由Sonny Lee覆盖）、潍柴A/H（由Karen Li覆盖）、英利（由Jenny Qiu覆盖）、晓星重工（由Stephen Tsui覆盖）、阳光电源（由Alan Hon覆盖）、宁德时代-A（由Rebecca Wen覆盖）和LG新能源（由Parsley Ong覆盖）。社会考量：我们的报告包含对社会支柱的分析，以及储能系统、固体氧化物燃料电池和小型模块化反应堆的积极社会影响，这有助于建立社会认可。



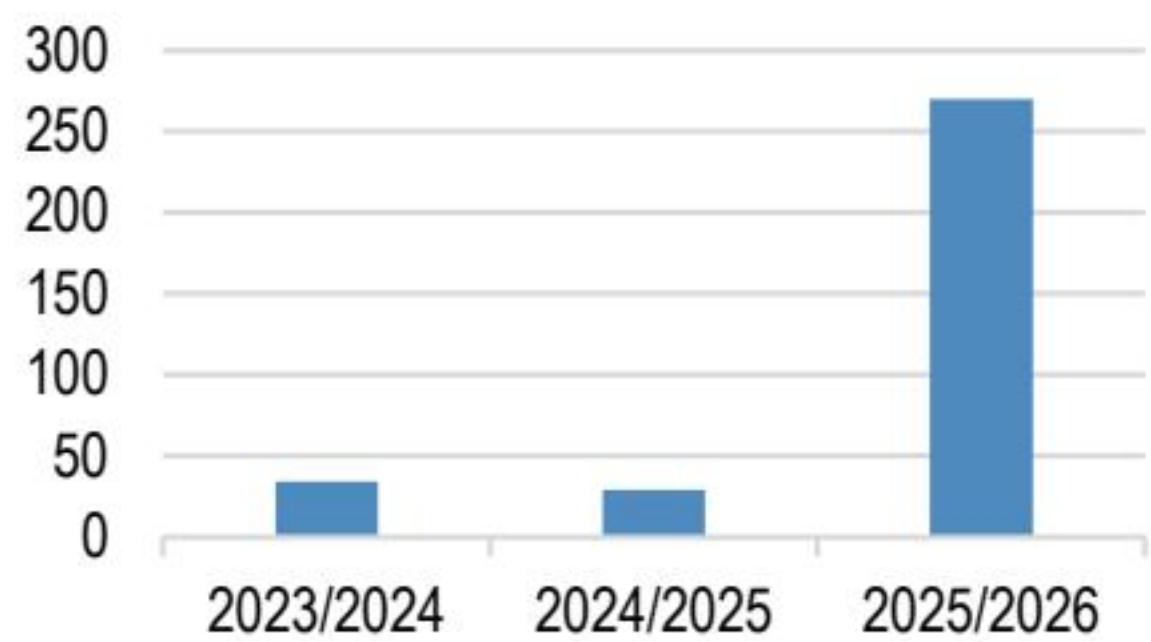
图表 1

亚太公用事业与可再生能源 | 可持续投资

亚太主题与可持续投资

Hannah L Lee AC

表1：PJM容量拍卖价格接近监管上限（RTO区域，美元/兆瓦-天）



图表 2

来源：PJM。

亚太能源转型重点报告 压力与应对：能源安全未竟之业 紧张与考验：清洁能源供应的十个新视角
亚太2026年核能展望：竞速未来电力

FERC大负荷并网整合令也强调防止成本转嫁给普通用户

6月18日，美国监管机构FERC向所有六个区域电网运营商发布了《大负荷并网整合令》，以回应能源部（DOE）的《拟议规则制定预先通知》（ANOPR）。除了加快人工智能数据中心等大负荷（>20兆瓦）并网的目标外，该命令还包含条款，要求证明现有电价合理或提交改革方案以规范数据中心的大负荷并网。该命令明确了五个改革领域：

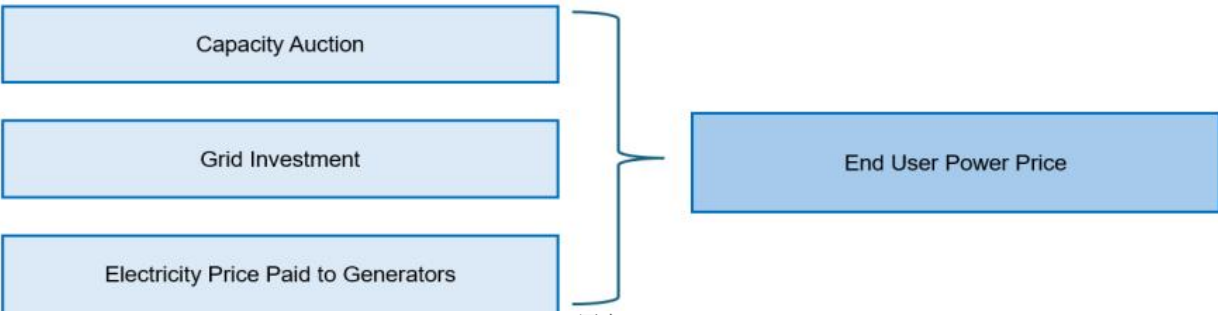
- （1）输电服务申请与研究流程；
 - （2）成本透明度与防止成本转嫁给普通用户；
 - （3）共址与表后发电容纳；
 - （4）针对灵活大负荷的新输电服务；
 - （5）为邻近电气负荷供电的发电项目研究流程。
- 电网运营商有60天时间回应，提交电价合理性证明或修订方案。

除了专注于加快供电速度的改革外，该命令还要求提高成本透明度并防止成本转嫁给普通用户。事实上，社会对此问题一直存在担忧和辩论。详细讨论请参见Hannah Lee的报告（链接）。

对电价的担忧可能进一步强化BTM的理由

我们的美国分析师Mark Strouse（链接）指出，表后发电技术以及输电硬件/电网稳定供应商可能受益于FERC的命令。我们还认为，除了加快上市速度外，BTM（以数据中心提供现场自发电的形式）可能在一定程度上缓解公众的担忧和抵制。这种方法可以在一定程度上减轻公共电网的负担。请注意，目前正在讨论一项两党法案，旨在保护美国人免于为数据中心开发买单（链接）。这可能成为支持BTM方案的长期推动力。

图1：由于大负荷，传统公用事业商业模式正受到质疑



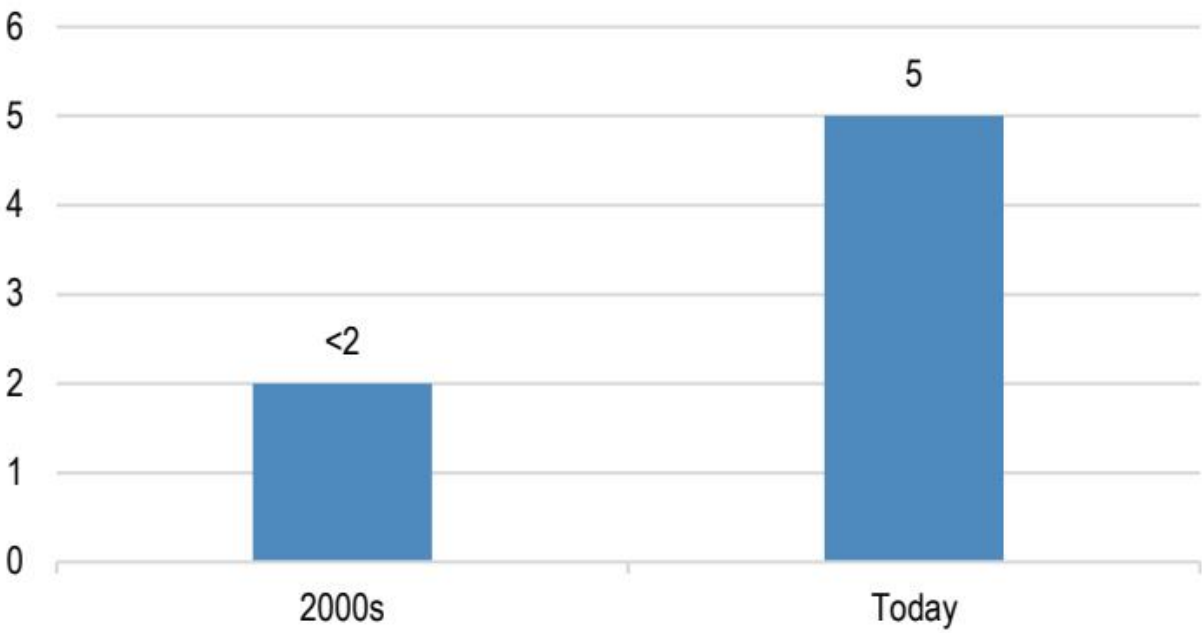
图表 3

来源：JPM。

对亚太能源转型价值链的影响

在整个亚太能源转型领域，亚太储能系统以及亚太电气与发电设备与BTM和输电相关。亚太核能小型模块化反应堆出口主题虽然长期，但由于其规模灵活，具备BTM应用的灵活性。在这些主题中，我们重点推荐以下超配股票：斗山能源（由Sonny Lee覆盖）、潍柴A/H（由Karen Li覆盖）、英利（由Jenny Qiu覆盖）、晓星重工（由Stephen Tsui覆盖）、阳光电源（由Alan Hon覆盖）、宁德时代-A（由Rebecca Wen覆盖）和LG新能源（由Parsley Ong覆盖）。

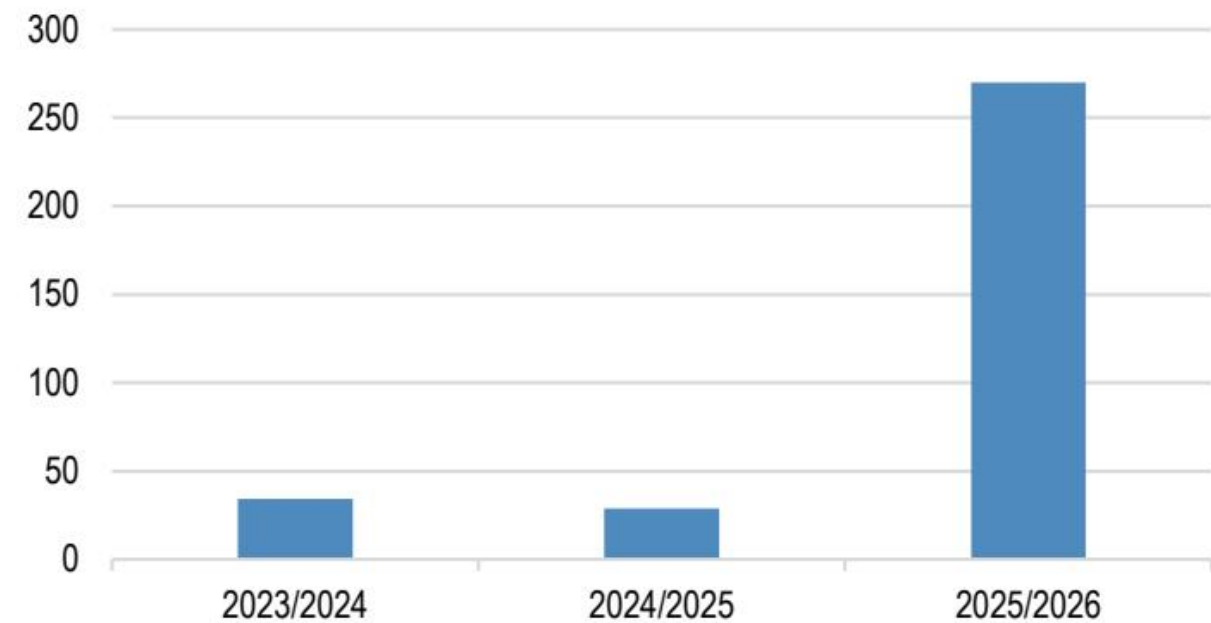
图2：美国并网排队时间显著增加（年）



图表 4

Figure 3: PJM Capacity Auction Clearing Prices reached regulatory ceiling

For RTO region, USD/MW-day



图表 5

来源：PJM。

上市速度是表后电力解决方案的另一个关键考量因素，尤其对于交付时间线至关重要的数据中心而言。在美国多个电网区域，表后设施的上线速度可以快于仅依赖表前替代方案，从而让运营商对投产时间表有更大的确定性。在某些情况下，更快的爬坡速度还能改善项目经济性，通过货币的时间价值转化为更高的净现值。

表2：选定发电设备的交付周期

来源：SemiAnalysis 和JPM估算。注：最初由 Tarek Hamid 发布（AI 资本支出 2.0，链接）

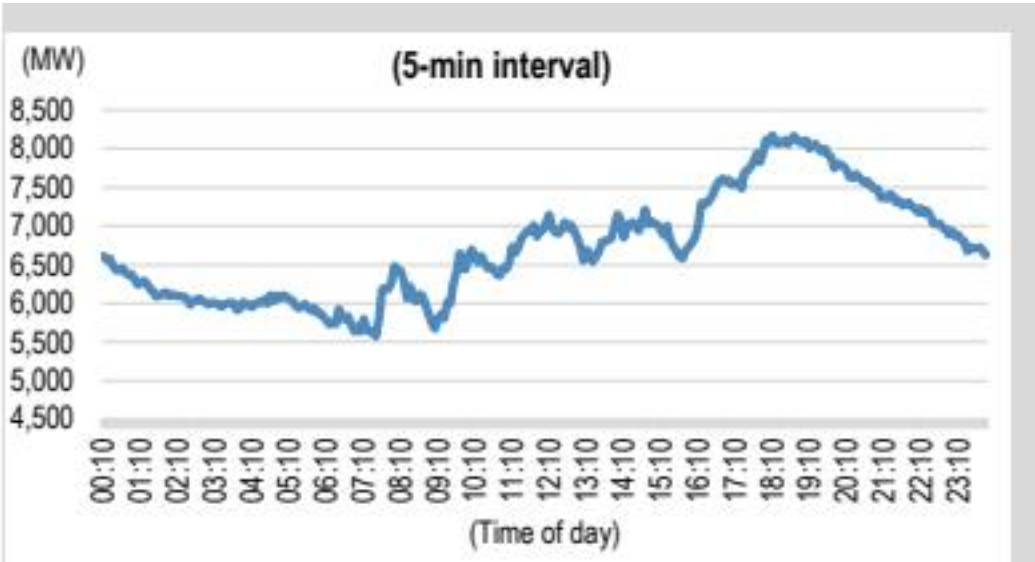
储能系统：清洁、安静的替代方案，有助于稳定电力价格

社会考量：

全球电力市场通常会出现显著的日内负荷波动。例如，在美国新英格兰地区和澳大利亚新南威尔士地区，每日高峰与低谷需求可能相差约 50%。在发达市场中，部分电力在现货市场交易，这种波动可能转化为供应紧张时期以及高峰时段更高的现货电价。储能系统作为一种时间转移机制，在低谷时段充电并在高峰时段放电，有助于缓解紧张状况，并在某些情况下抑制高峰时段的现货电价上涨。

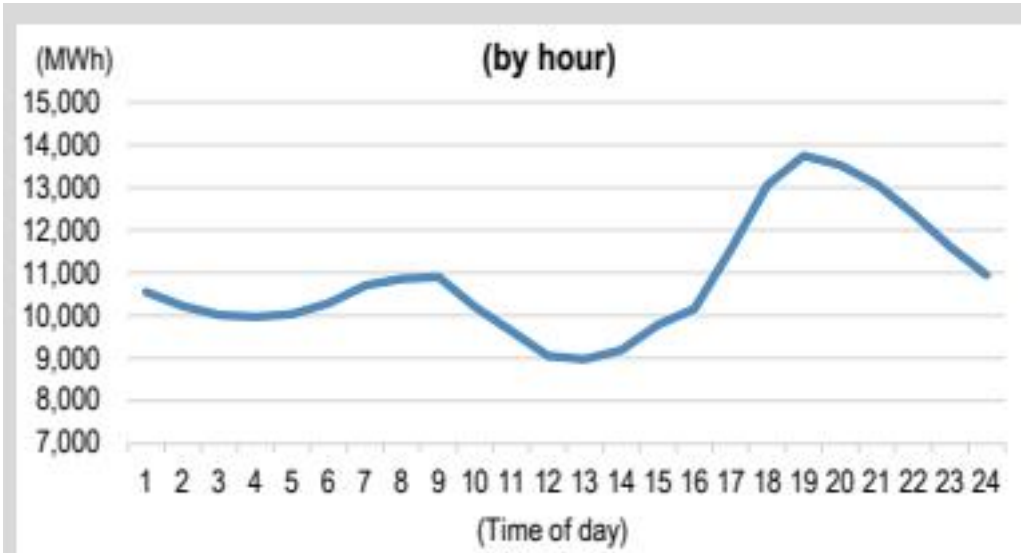
虽然储能系统的主要应用场景是微电网互动，但在传统的备用电源应用中，与柴油发电机相比，储能系统具有更好的社会形象。储能系统无碳排放，且噪音排放更优。已有社区对数据中心周围的噪音污染表示担忧的案例（链接）。

图4：新南威尔士州典型日电力负荷 图5：新英格兰地区典型日每小时电力负荷



图表 6

来源：AEMO。



图表 7

来源：ISO New England。

图6：新英格兰和新南威尔士州的电力负荷波动

来源：ISO New England、AEMO。

有时会被忽视的是，储能系统正成为数据中心表后电力解决方案的标准组成部分：我们与一位拥有数据中心电力解决方案经验的美国专家进行了电话会议。他认为，从微电网的角度来看，储能系统正成为现场发电的标准配置。储能系统与其他替代电源（如燃气轮机和固体氧化物燃料电池）是互补关系，而非竞争关系。通过将电池储能系统与这些技术集成，尤其是在微电网设置中，运营商可以协调发电，使化石燃料发电机在最佳水平运行，从而提高效率和韧性。这也能充分利用屋顶太阳能资源。该专家强调，他见过一个复杂微电网的使用案例，其储能时长达到 6-8 小时，并同时配备现场燃气轮机/固体氧化物燃料电池和可再生能源。

这些评论与 Tarek Hamid（北美企业信贷 - 能源）的发现（报告）高度吻合，即数据中心建设似乎正在寻找任何可用的解决方案。正在部署的数据中心电力解决方案在同一站点内混合使用了不同的解决方案（例如，不同品牌和尺寸的燃气轮机、往复式发动机）。

固体氧化物燃料电池：低排放、燃料灵活的电力，可简化许可流程

社会考量：固体氧化物燃料电池系统因其原料灵活性而在其他替代电源方案中脱颖而出。一旦绿色氢能实现大规模商业化供应，固体氧化物燃料电池即可将其作为无碳电源运行。固体氧化物燃料电池还通过电化学过程而非燃烧发电，这意味着即使使用天然气等化石燃料，其排放通常也更低，且氮氧化物和硫氧化物排放接近零。这些环境属性有助于简化许可流程，从而加快通电速度。

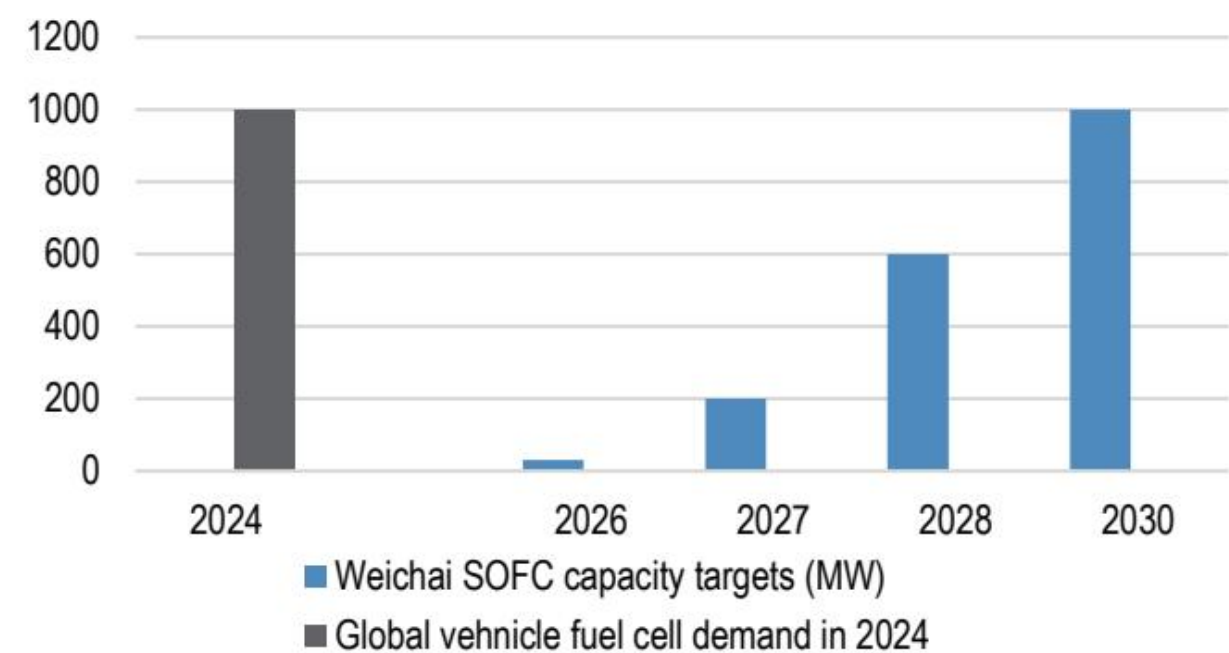
关于人工智能数据中心如何推动固体氧化物燃料电池应用的案例研究

我们在 2025 年 8 月发布的首份亚太能源转型报告中，将氢燃料电池列入了我们的转型技术雷达。其应用速度已超出我们的预期。对表后电力解决方案的持续追求，使固体氧化物燃料电池成为供应直流电的突出应用场景，突显了其在分布式能源应用中日益增长的重要性。作为参考，2024 年全球用于车辆的燃料电池需求约为 1 吉瓦。潍柴动力（一家为数据中心生产燃料电池的公司）一家就计划到 2030 年实现 1 吉瓦的产能。这对技术选择也产生了显著影响。质子交换膜燃料电池在车辆应用中更受青睐，但现在，固体氧化物燃料电池在数据中心应用中更受青睐。

应用周期的复苏

在数据中心应用场景出现之前，全球燃料电池电动汽车的销售趋势好坏参半，这主要是由于氢能在实现经济可行性方面持续面临挑战。根据国际能源署《2025 年世界能源展望》，燃料电池电动汽车的装机量预计将超过 10 万辆；SNE Research 数据（链接）显示，2017 年至 2024 年燃料电池电动汽车累计销量约为 9.8 万辆，其中 2024 年注册量为 12,900 辆，同比下降 20%。现代和丰田仍是燃料电池电动汽车市场的领导者，尽管丰田主要部署质子交换膜燃料电池。假设平均车辆燃料电池容量为 70 千瓦，2024 年的估计需求约为 1 吉瓦。在 2025 财年简报会上，潍柴动力将其 2026 年人工智能数据中心柴油发动机销售目标提高至 3,500-4,000 台（高于 2,600-2,800 台），确认了柴油和天然气发动机的强劲势头，并重申了其扩大固体氧化物燃料电池生产和商业化的承诺，固体氧化物燃料电池产能目标设定为 2026 财年 30 兆瓦和 2027 财年 200 兆瓦。这些发展清楚地表明应用正在加速。

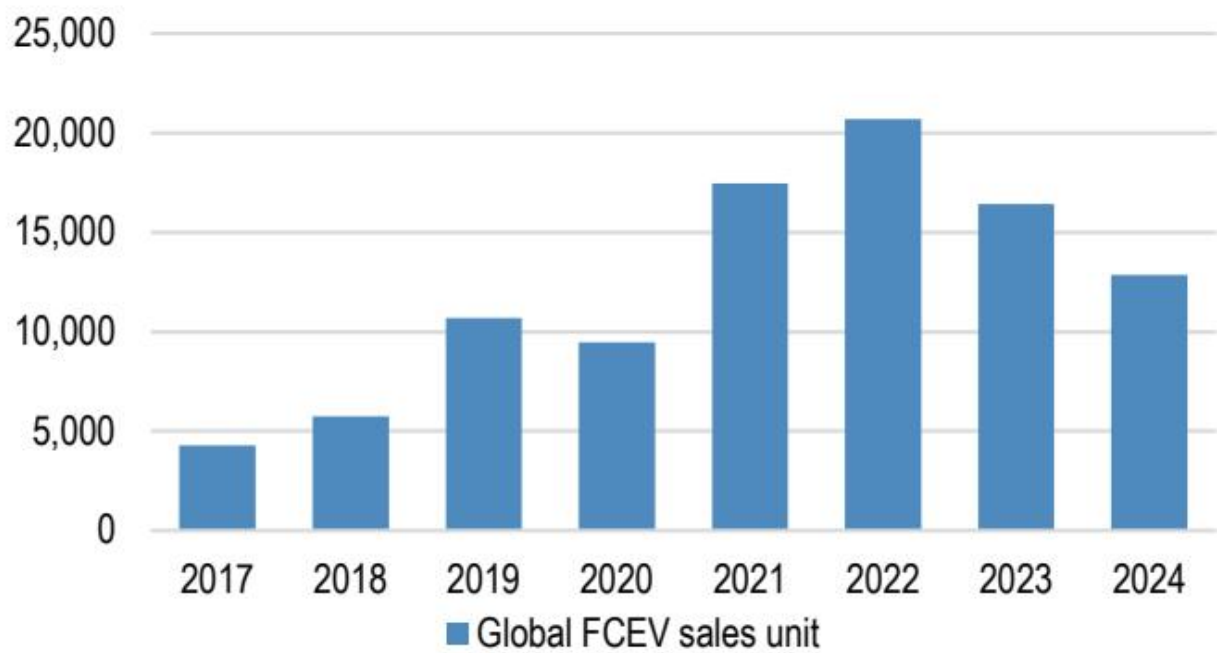
图7：潍柴动力固体氧化物燃料电池产能目标与 2024 年车辆燃料电池需求基数对比



图表 8

来源：全球燃料电池电动汽车月度追踪、潍柴动力、专家观点、JPM估算。

图8：全球燃料电池电动汽车销售趋势



图表 9

来源：全球燃料电池电动汽车月度追踪 – 2025 年 1 月，SNE Research。

数据中心催生固体氧化物燃料电池技术

燃料电池应用的技术选择出现了显著变化，尤其是在车辆领域，质子交换膜燃料电池被认为更优越。质子交换膜技术因其快速启动和重启能力、较低的工作温度以及更高的实际功率密度而受到汽车应用的青睐。然而，对于数据中心应用，固体氧化物燃料电池因其在稳态运行期间更高的效率而更适合。质子交换膜的许多优势，如快速循环和较低温度，在数据中心环境中相关性较低，这使得固体氧化物燃料电池成为该应用场景更合适的选择。

JPM亚洲工业团队（由 Karen Li 领导）的关键研究

潍柴动力-H/A：上调27财年及以后盈利预测超过10%，主要得益于电力与能源业务权重提升带来的利润率/产品结构改善。团队将AIDC发动机销量假设上调至26财年3500台（公司3500 – 4000台目标区间的下限），理由是交付里程碑更加清晰以及进入海外燃气发电基荷市场的路径更快。我们维持超配评级，更新后的DCF模型隐含约25倍一年远期市盈率，相较于全球同业（卡特彼勒约35倍；康明斯约30倍）并不算高。虽然市场共识正在上调，但我们的盈利预测仍领先约8%，随着电力业务结构更加清晰，盈利存在进一步上修空间。详情请参见我们的报告（链接）。

专家反馈方向一致。在我们关于AIDC现场电力解决方案的专家电话会议中，专家预计潍柴的AIDC发动机出货量在2026年将达到3500 – 4000台，主要集中在下半年，同时国内和出口产能也在扩张。关于SOFC，专家强调了激进的产能路线图（2026年30MW；2027年200MW；2028年600MW；2030年1GW），并得到供应链准备、成本管理以及涵盖燃气发动机和SOFC的技术能力的支撑。专家还指出潍柴集成式现场供电方案（燃气发动机+SOFC+储能）已获得客户关注。详情请参见我们的报告（链接）。

核能小型模块化反应堆：增强的安全特性与中期灵活的BTM可选性

社会考量：与典型的第三代压水堆相比，一些使用先进燃料的小型模块化反应堆设计可以提供更高的安全阈值。一个例子是高温气冷堆SMR设计，它使用了TRISO（三层各向同性包覆）燃料颗粒。简单来说，TRISO燃料在燃料核周围构建了一个陶瓷外壳。根据energy.gov的说法，这些颗粒可以在高达熔岩温度下保留放射性裂变产物，从而支持增强的安全性能并降低放射性沉降的风险。此外，SMR在中期的灵活性和机动性类似于BTM解决方案。

人工智能革命正在重塑全球能源需求，因为超大规模数据中心需要清洁、可靠且不间断的电力来支持高能耗工作负载，同时满足净零排放承诺。这加速了人们对核电的兴趣，尤其是小型模块化反应堆，将其视为在电网受限以及AI数据中心电力需求波动加剧的情况下，一种长期稳定的可调度电力来源。进入2026年，势头正在增强，这得益于超大规模企业支持的研发、自2024年10月以来2300万千瓦的核电项目交易，以及美国在2050年核电容量目标从300GW提高到400GW后更为有利的政策背景。这一转变给亚太地区的核电企业带来了机遇，特别是韩国的EPC和设备公司，其中斗山能源因其不断扩大的订单簿以及在大规模核电、SMR和燃气轮机领域的敞口而脱颖而出。与此同时，中国的“玲龙一号”（一座300MW的SMR）如果能够通过模块化建造、更短的建造时间和规模优势来降低成本，可能会颠覆全球核电供应链，尤其是在本地化、岛屿和新兴市场应用中。

超大规模企业转向SMR为下一代AI数据中心提供燃料

人工智能革命正在改写能源规则，因为AI和超大规模数据中心已成为清洁、可靠电力需求的驱动力。科技巨头们在净零排放承诺和对不间断能源需求的引领下，越来越多地转向核电——尤其是小型模块化反应堆——来为下一波数字基础设施提供动力。

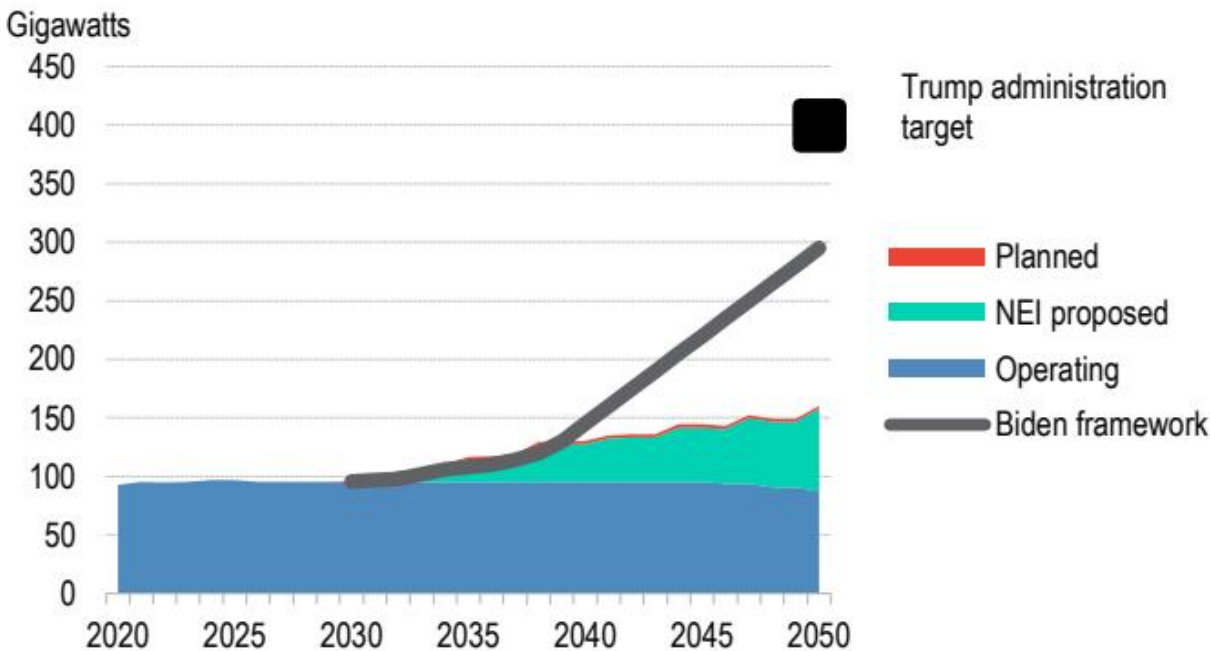
进入2026年，SMR的研发在全球范围内加速——详情请见下表。超大规模企业（如Meta）正在支持SMR的研发进展；这在一定程度上是由于AI数据中心的电力限制，而超大规模企业正在积极探索将SMR作为长期选项，为下一代数据中心提供稳定的可调度电力，尤其是在传统电网连接和燃气发电机难以跟上AI工作负载带来的极端电力波动的情况下。

图9：SMR近期发展及其与数据中心的关联

来源：公司公告，JPM。

在过去两年中，超大规模企业签署了一系列核电协议（自2024年10月以来累计2300万千瓦的核电项目），利用其零排放特性来满足飙升的电力需求，同时不损害其碳足迹。特朗普总统在2025年将美国核电容量目标从2050年的300GW提高到400GW，这也提供了顺风，并暗示约6000亿美元的投资。

图10：美国运营及规划中的核电容量 vs 行业预测及政府目标



图表 10

来源：IAEA，BNEF，BEI，拜登白宫，特朗普白宫。

图11：自2023年第四季度以来宣布的与美国数据中心和AI相关的核电容量

来源：彭博新能源财经，新闻稿，CNBC。

韩国核电企业通过EPC和SMR合作伙伴关系获得全球发展动力

随着美国提高其核电雄心以及行业转向小型模块化反应堆，亚太地区成熟的专业知识和强大的供应链将发挥关键作用。俄罗斯、中国、韩国、法国和美国都提供具有出口潜力的GW级核电设计，尽管客户对合作伙伴关系的偏好通常取决于安全考虑和战略重点。

韩国企业似乎通过EPC和供应链参与越来越深入地融入这些全球建设。例如，三星物产被提及为爱沙尼亚的潜在EPC承包商，而HDEC在欧洲的参与度显著（包括与西屋电气在阿姆斯特丹共同主办与荷兰两座计划新建反应堆相关的供应商研讨会）。与此同时，韩国企业正通过合作伙伴关系和谅解备忘录（例如，HDEC与Holtec和TerraPower；斗山在罗尔斯·罗伊斯SMR关键核岛部件方面的角色）为SMR相关的订单流布局。

韩国设备供应商尤其以其专业知识、具有成本竞争力的出口以及项目交付记录而脱颖而出，并可能受益于发达市场重新焕发的动力以及对SMR设备日益增长的需求。我们对韩国的核电EPC行业保持建设性看法。我们的首选是斗山，其订单簿迅速扩大，在大规模核电站、SMR和燃气轮机项目方面拥有均衡的投资组合。

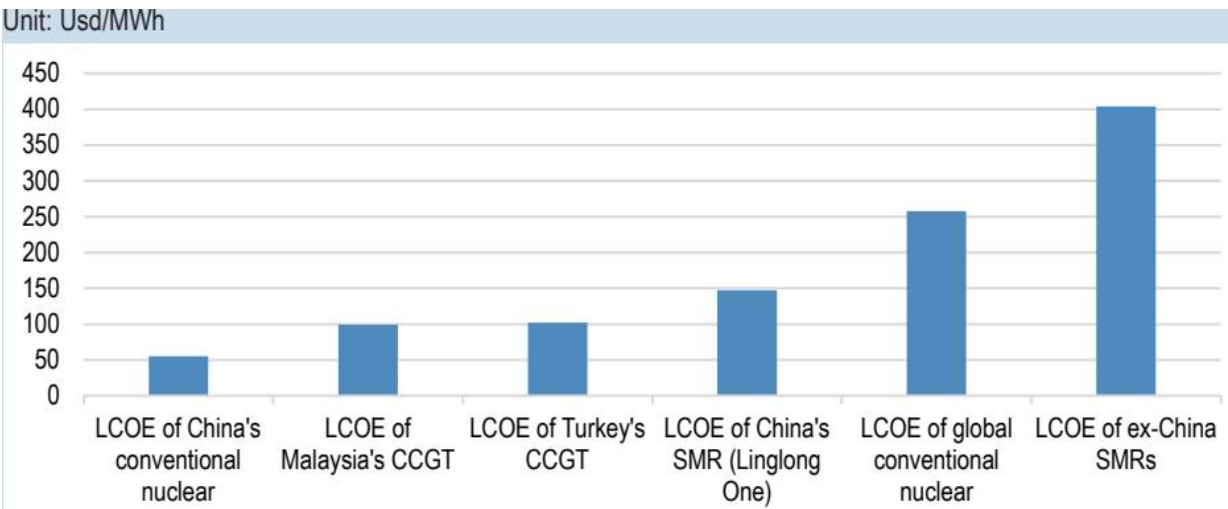
中国SMR“玲龙一号”案例研究

根据我们在中国能源转型之旅期间与上海电气一位核能专家的讨论，玲龙一号被描述为一座300MW的小型压水堆（SMR），在进度上是国内最先进的小型反应堆设计之一，模块化是其关键优势。与大型商用核电机组（通常被认为建设周期约10年）相比，它预计拥有更短的施工时间，且由于设备较小，安装和电厂建设更简单，可能减少部分设备和原材料需求。目前，海南昌江示范项目的平准化度电成本（LCOE）被认为较高（>1元人民币/千瓦时），因为许多开发和首堆成本集中在试点机组；预期随着部署规模扩大成本摊销，成本可能下降。重要的是，在全球比较中，这样的LCOE确实颇具竞争力。

该专家认为玲龙一号更适合本地化供电——包括主电网覆盖不到的区域——并可能适用于岛屿应用；据称其不太可能在内陆选址。最后，它被认为对某些领土较小的东南亚国家具有潜在吸引力，尽管尚未有订单报道，且已进行过讨论和交流（包括与土耳其）。

我们认为，考虑到中期内SMR的LCOE可能下降，中国有可能通过向新兴市场出口SMR（即玲龙一号）来颠覆当前的核电供应链。

图12：部分新兴市场不同类型核反应堆与CCGT的LCOE比较



图表 11

注：CCGT指联合循环燃气轮机。来源：专家观点，BloombergNEF。

表3：玲龙一号SMR项目

来源：JPM。

图13：筛选与玲龙一号价值链相关的中国核电公司

注：价格截至2026年6月24日。来源：Bloomberg Finance L.P.

亚太能源转型仪表盘

2026年上半年发生了什么？

在我们的首份报告（链接）中，我们识别出五个亚太能源转型价值链出现供应紧张（或正在出现）。其中一些在2026年上半年引起了强烈的市场兴趣和假设性表现，一个（亚太海底电缆/电网互联主题）假设性表现跑赢MXAP指数约40%，一个（亚太电气与发电设备主题）表现与MXAP指数基本持平。

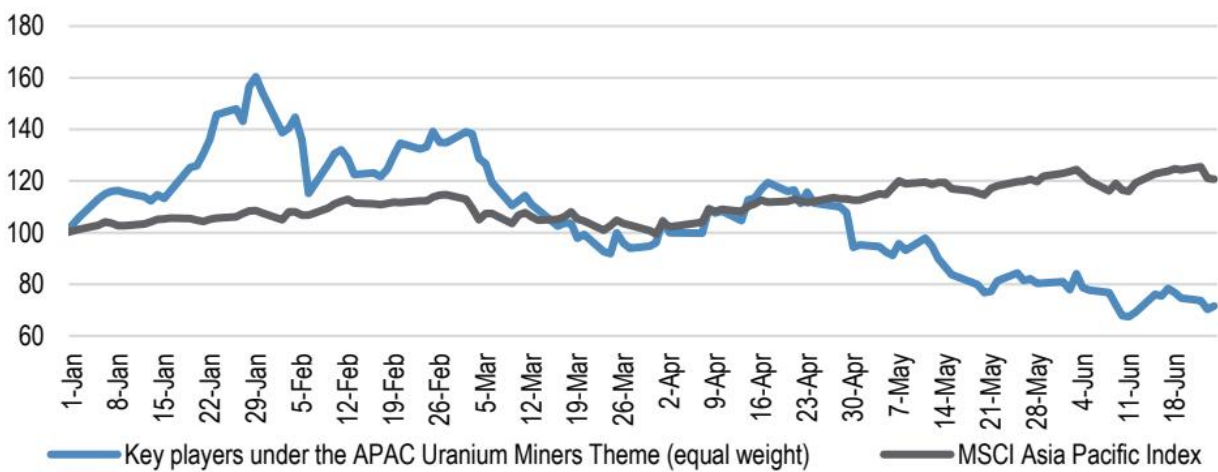
- 亚太核电SMR出口主题的关键参与者（+11%，对比MXAP从2025年底至2026年6月24日的+21%）：在我们覆盖范围内的韩国核电股过去一个月表现落后于基准（KEPCO -3%，Hyundai E&C -8%，Doosan Enerbility -8%，KEPCO E&C -11%，对比KOSPI月环比+24%），因在大型核电EPC订单获取消息平淡的背景下预期有所缓和（链接）。
- 亚太电气与发电设备主题的关键参与者（+20%，对比MXAP从2025年底至2026年6月24日的+21%），受电气与发电设备持续供应紧张推动（从2025年底至2026年5月初上涨约50%），但近期被更广泛的资金轮动出AI电力基础设施板块所抵消（从2026年5月初至6月24日下跌约20%）。
- 亚太ESS主题的关键参与者（-8%，对比MXAP从2025年底至2026年6月24日的+21%）。尽管ESS需求前景强劲，碳酸锂价格上涨可能损害下游ESS企业的利润率。在2025年第四季度，对AIDC用例的讨论引发了市场炒作，但订单在2026年上半年尚未兑现。
- 亚太海底电缆/电网互联主题的关键参与者（+60%，对比MXAP从2025年底至2026年6月24日的+21%）：在海风方面，中国目标累计海上风电并网容量达到100GW。同时，该篮子中的一些公司因涉足光缆业务而股价显著上涨，而光缆价格因供应限制和强劲需求（尤其是来自数据中心和国防领域）而处于高位（链接）。

注：价格截至2026年6月24日。来源：Bloomberg Finance L.P., JPM估计。

- 亚太铀矿商主题的关键参与者（-28%，对比MXAP从2025年底至2026年6月24日的+21%）：2026年第二季度出现显著回调，因中东冲突可能扰乱了硫酸供应，而硫酸短缺可能导致减产，进而对铀矿商的盈利前景产生负面影响，据中广核矿业（1164 HK，未覆盖）。

2026年下半年的关键催化剂和事件：

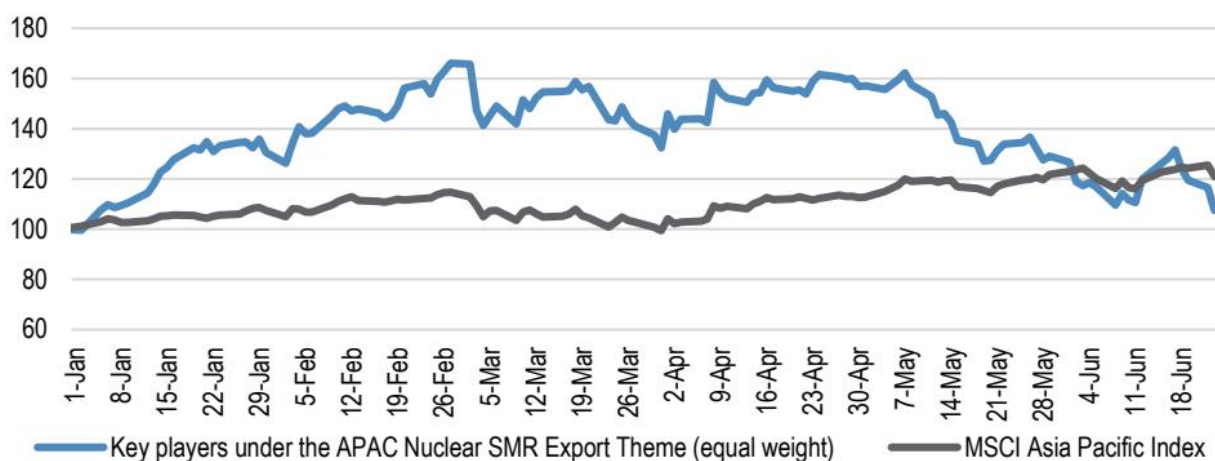
图14：亚太铀矿商主题 vs. MSCI亚太指数表现 指数化至100



图表 12

亚太核电SMR出口主题下的关键参与者（等权重） MSCI亚太指数

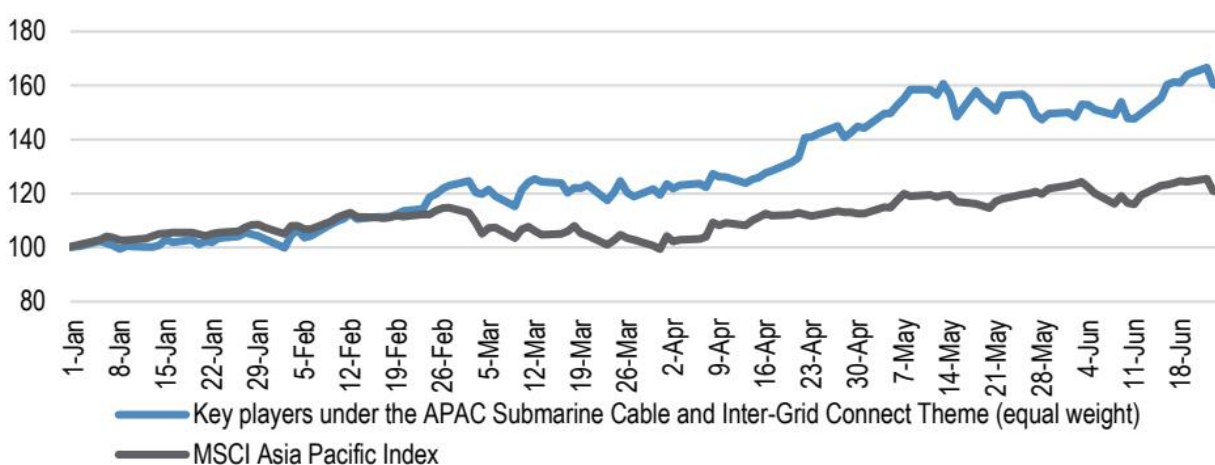
图15：亚太核电SMR出口主题 vs. MSCI亚太指数表现 指数化至100



图表 13

注：价格截至2026年6月24日。来源：Bloomberg Finance L.P., JPM估计。

图16：亚太海底电缆与电网互联主题 vs. MSCI亚太指数表现

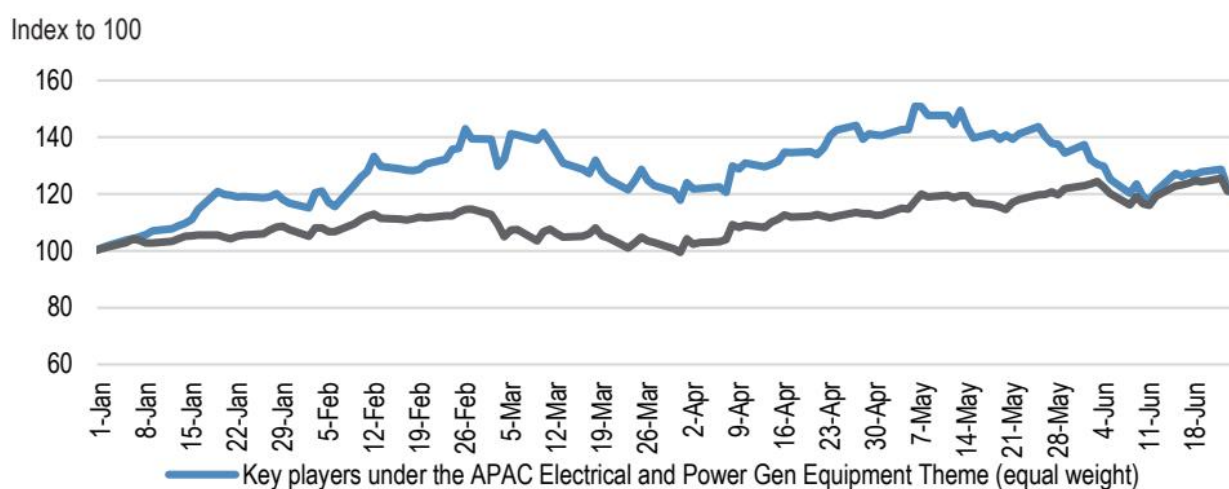


图表 14

亚太海底电缆与电网互联主题下的关键参与者（等权重） MSCI亚太指数 注：价格截至2026年6月24日。

来源：Bloomberg Finance L.P., JPM估计。

图17：亚太电气与发电设备主题 vs. MSCI亚太指数表现

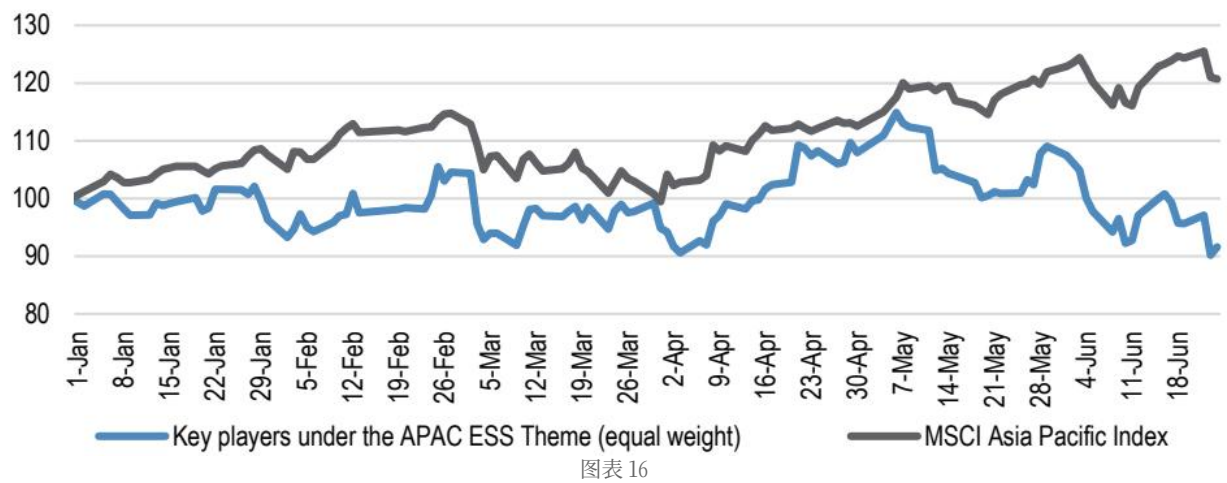


图表 15

亚太电气与发电设备主题下的关键参与者（等权重） MSCI亚太指数 注：价格截至2026年6月24日。

来源：Bloomberg Finance L.P., JPM估计。

图18：亚太ESS主题 vs. MSCI亚太指数表现



注：价格截至2026年6月24日。来源：Bloomberg Finance L.P., JPM估计。

图19：五个亚太能源转型主题的估值对比表

注：价格截至2026年6月24日。来源：Bloomberg Finance L.P., JPM估计。